



1.- Descripción de la tarea.



Caso práctico

La tarea de la unidad esta dividida en 2 apartados:

Es necesario que ahora se modifique la propuesta de servidor HTTP vista en los contenidos de la unidad para que sea capaz de realizar operaciones de comunicación (envío de peticiones recibidas desde el cliente y gestión de reenvío de posibles respuestas) respecto a una API de una tercera parte externa. Además se solicita implementar los cambios necesarios para que dicho servidor gestione de forma eficiente la concurrencia de peticiones de clientes haciendo uso de multihilo (*threads*).

Apartado A:

Tal y como se ha comentado anteriormente es necesario modificar el ejemplo Java realizado en el IDE NetBeans respecto a codificación de servidor HTTP (apartado 5.1 de los contenidos) para que implemente multihilo y sea posible gestionar la concurrencia de manera eficiente. Para llevar a cabo este apartado puede apoyarse en los dos fragmentos de código fuente localizados en el apartado 5.2 de los contenidos de la unidad.

Apartado B:

Tal y como se ha comentado anteriormente es necesario incluir en el servidor HTTP solicitado en el enunciado para que interopere con la API de la Agencia Española de Meteorología (AEMET en adelante). Para llevar a cabo este requisito se describe de forma detallada, con aporte de capturas de pantalla, que facilitan la comprensión y caracterización del aspecto y del comportamiento.

Apartado B.1:

Página de inicio o página de aterrizaje (*index.html* o ruta raíz */*) contiene un saludo al cliente, un formulario de ejemplo (con método *POST*) y enlaces al resto de páginas/rutas del sitio web (ver captura de pantalla 1).

Para entender, y ampliar, información sobre el método *POST* así como la realización de formularios que hagan uso de él se recomienda



visitar el siguiente [enlace](#).

Es importante entender que el motivo de incluir un formulario con método *POST* no es procesarlo en el servidor sino detectar la solicitud de proceso de uso de dicho método en éste y actuar en consecuencia (en nuestro caso informar de error 501: ver más detalles en el siguiente apartado B.4).

Apartado B.2:

Página contenida en la ruta **/loremipsum** contiene un texto de ejemplo del tipo *Lorem Ipsum* así como un enlace a la página de inicio (ver captura de pantalla 2).

Este texto de ejemplo del tipo *Lorem Ipsum* es estático, solo es necesario incluir un párrafo y se puede localizar, para agregarlo al código fuente, en la web <https://es.lipsum.com/> (en dicha web podrá encontrar la explicación a este tipo de texto: por qué tiene ese nombre, utilidad del mismo y posibles usos que suele tener).

Apartado B.3:

Página *error 404*: aquella que contiene un mensaje del tipo "recurso no localizado" (también conocido como *error 404*) y que se muestra al cliente cada vez que éste solicita algo que no existe en el servidor (ver captura de pantalla 3). Puede ampliar información sobre este comportamiento en los servidores HTTP así como el propio código *error 404* en el siguiente [enlace](#).

Apartado B.4:

Página *error 501*: aquella que contiene un mensaje del tipo "operación no implementada" (también conocida como *error 501*) y que se muestra al cliente cada vez que éste solicita una operación del tipo método *POST*, que en nuestro caso, será un método no implementado (ver captura de pantalla 4).

Puede ampliar información sobre este comportamiento en los servidores HTTP así como el propio código *error 501* en el siguiente [enlace](#).

Apartado B.5:

En la URL */tempminima* (ver captura de pantalla 5) se dispone de un formulario que acepta peticiones (mediante método *GET*) en el cual el usuario indica el nombre de una localidad de España y el servidor resuelve internamente la búsqueda de dicha solicitud devolviendo, como respuesta, esta misma página pero informando, en las primera líneas de ésta, sobre la temperatura que hizo en dicha localidad el día 1 de enero del año 2026 (ver



captura de pantalla 6).

Es importante tener en cuenta que para llevar a cabo este requisito los acentos son tenidos en cuenta (no es lo mismo *Cádiz* que *Cadiz*). No se distingue diferencias entre mayúsculas y minúsculas (es indiferente escribir *cÁdlZ* o *CáDiz*).

Para responder a este requisito el servidor debe conectarse a la web de la AEMET, hacer la petición oportuna, recibir y procesar el resultado (resultado vacío si la petición es incorrecta, si hace referencia a una localidad que no existe o si el servidor no dispone de acceso a Internet en ese momento) y, finalmente, construir una respuesta sobre la misma *plantilla* del código HTML que utilizamos para responder al cliente peticiones sobre dicho recurso (en la URL */tempminima*).

Nótese cómo cambia la URL cuando se muestra la página de resultado como consecuencia de emplear el método *GET* en la petición (ver captura de pantalla 7).

No se trata de que usted implemente la lógica de negocio interna en el servidor para llevar a cabo la petición a la API del servicio que proporciona la AEMET. Ese código se proporciona como parte de los recursos aportados en el enunciado a través de un sencillo proyecto Java codificado en el IDE NetBeans en este enlace. Se trata de que usted analice ese proyecto y entienda qué debe hacer para integrarlo en el servidor HTTP que está elaborando. Ello implica las siguientes consideraciones que ahora se detallan para mejorar la comprensión del enunciado:

- Para interactuar con la AEMET es necesario solicitar un código individual e intransferible (ver captura de pantalla 8) que debe ser aportado a la API cada vez que se interactúa con este servicio. Dicho *token* se denomina *API-KEY*, se solicita de forma gratuita y para obtenerlo solo es necesario acceder al siguiente [enlace](#)  donde se recibe aportando como dato de contacto una dirección de correo electrónico (ver captura de pantalla 9). La única limitación inherente es el uso proporcionado lo cual, para la AEMET, es no más de 40 solicitudes por minuto (ver captura de pantalla 10). Nada impide, si lo considera adecuado y necesario, disponer de más solicitudes a la hora haciendo uso de más de una *API-KEY* (habiéndolas solicitado empleando para ello varias direcciones de correo electrónico de su propiedad).

- Si desea leer exhaustivamente el funcionamiento o términos del servicio sobre



la API de la AEMET la tiene disponible en el siguiente [enlace](#).

- Si desea disponer de ejemplos de uso en diversos lenguajes de programación (entre ellos Java) los tiene disponibles en el siguiente [enlace](#).

- Si desea hacer pruebas, haciendo uso de una herramienta web que contiene todas las opciones posibles servicio de la AEMET y no precisa codificar en ningún lenguaje de programación, lo puede realizar en el siguiente [enlace](#) (ver captura de pantalla 11). Tenga en cuenta, como bien se indica en dicha aplicación web, que es necesario haber obtenido de forma previa una API-KEY válida e introducirla para realizar las pruebas que estime oportunas (ver captura de pantalla 12).

- La interacción (peticiones y/o respuestas) con la API de AEMET se lleva a cabo en formato JSON. Puede ampliar información sobre ello en este [enlace](#). Para entender cómo se integran librerías que interactúan, o realizan procesamiento en este formato o notación, en proyectos cuyo código fuente es el lenguaje de programación Java visite este [enlace](#).

 [Recurso para realizar la tarea 5 - Conexión al servicio Open Data de la AEMET](#) (PSP05_Tarea_Recurso.zip) (5.3 KB)

Captura de pantalla 1



(PSP05_SOL_R001.png)

 Ministerio de Educación (Uso educativo nc)

Captura de pantalla 2



Primer párrafo del generador de texto de relleno 'Lorem Ipsum'

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In metus augue, auctor quis arcu eget, auctor convallis diam. Phasellus commodo imperdiet odio id mollis. Nullam nec arcu lorem. Morbi ipsum massa, eleifend et dui id, tincidunt rutrum risus. Curabitur vitae mauris blandit, tincidunt ipsum sit amet, faucibus neque. Pellentesque auctor cursus mi id facilisis. Integer non nunc ex. Donec consectetur elit quis rutrum cursus.

Puede visitar la página de inicio haciendo clic en este [enlace](#).

(PSP05_SQL_R002.png)

Q Ministerio de Educación (Uso educativo nc)

Captura de pantalla 3

No encontrado

¡ERROR! Página no encontrada

La página que solicitada no existe en nuestro servidor

Puede visitar la página de inicio haciendo clic en este [enlace](#).

(PSP05_SQL_R003.png)

Q Ministerio de Educación (Uso educativo nc)

Captura de pantalla 4

No encontrado

¡ERROR! Comando no implementado

Ha solicitado un comando no implementado en este servidor. Solo se atienden peticiones del comando GET

Puede visitar la página de inicio haciendo clic en este [enlace](#).

(PSP05_SQL_R004.png)

Q Ministerio de Educación (Uso educativo nc)

Captura de pantalla 5

Formulario

Resultado de la consulta anterior: es la primera carga de esta página y no procede mostrar resultado alguno

Formulario con el cual se puede solicitar, vía método GET, la temperatura mínima de alguna ciudad española (siempre consulta en la fecha 1 de enero de 2025 a las 00:00 horas).

- Nombre de la ciudad: (los acentos son importantes: no es lo mismo Cádiz que Cadiz)
- [Enviar solicitud](#)

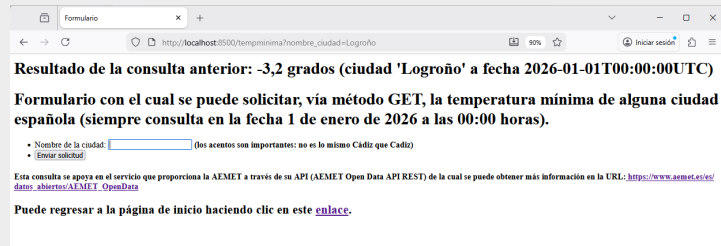
Esta consulta se apoya en el servicio que proporciona la AEMET a través de su API (AEMET Open Data API REST) de la cual se puede obtener más información en la URL: https://www.aemet.es/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData

Puede regresar a la página de inicio haciendo clic en este [enlace](#).

(PSP05_SQL_R005.png)

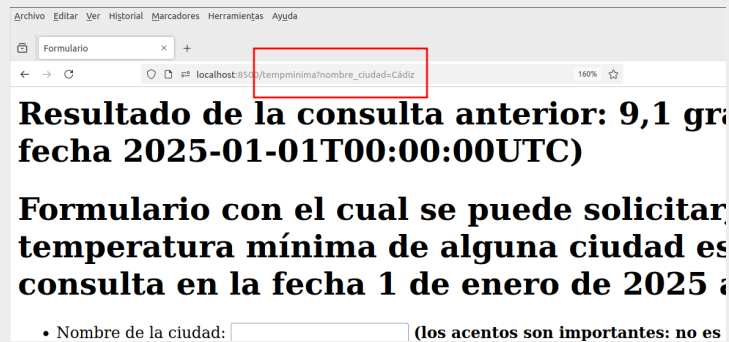


Captura de pantalla 6



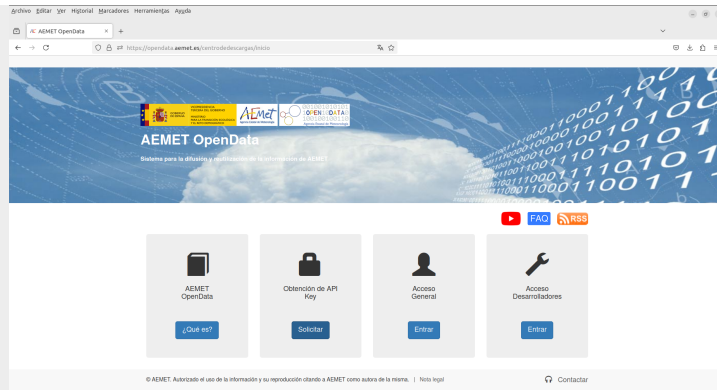
(img23.png)

Captura de pantalla 7



(PSP05_SOL_R007.png)

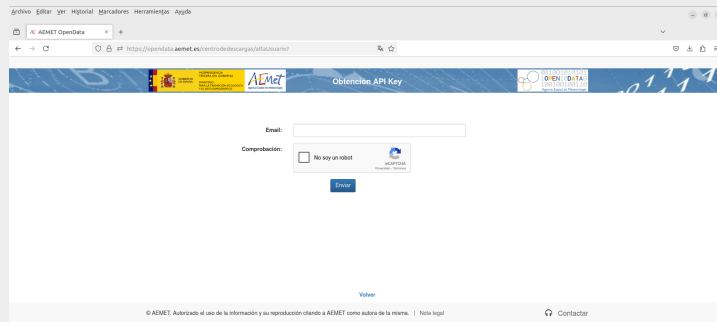
Captura de pantalla 8



(PSP05_SOL_R008.png)

Q Ministerio de Educación (Uso educativo nc)

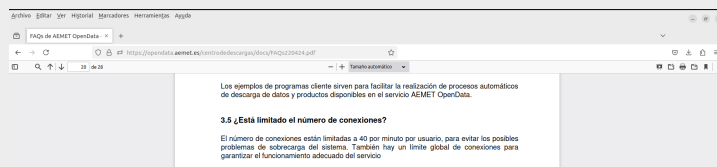
Captura de pantalla 9



(PSP05_SOL_R009.png)

Q Ministerio de Educación (Uso educativo nc)

Captura de pantalla 10

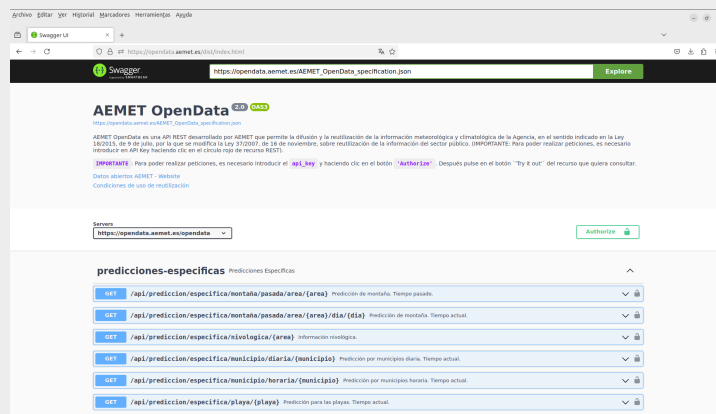


(PSP05_SOL_R010.png)

Q Ministerio de Educación (Uso educativo nc)



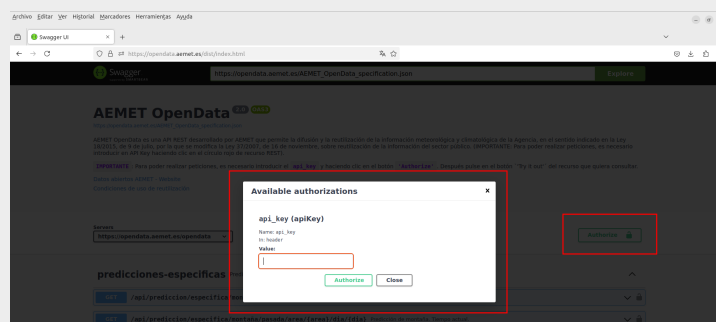
Captura de pantalla 11



(PSP05_SQL_R011.png)

Q Ministerio de Educación (Uso educativo nc)

Captura de pantalla 12



(PSP05_SQL_R012.png)

Q Ministerio de Educación (Uso educativo nc)